CHƯƠNG 3
BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG

1. Biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace một phía được xác định theo biểu thức sau

$$F(s) = £[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt \qquad (3.1)$$

$$f(t) \longrightarrow \boxed{£[f(t)]} \longrightarrow F(s)$$

Hàm $f(t)$ biến thực (t) thời gian được gọi là gốc, còn biến đổi Laplace của nó là ảnh $F(s)$. Biến phức $s = \sigma + j\omega$ đóng vai trò số tích phân. Biểu thức (1.1) xác định của một hàm $f(t)$, sẽ tồn tại khi và chỉ khi có một giá trị nào đó của tham số s để cho tích phân Laplace hội tụ.

Biến đổi Laplace là biến đổi một phía, ảnh của nó không phụ thuộc vào hàm $f(t)$ ở $t < 0$. Để thể hiện điều đó, người ta thường dùng hàm đơn vị $1(t)$ được xác định như sau

$$1(t) = \begin{cases} 1; t > 0 \\ 0; t < 0 \end{cases} \qquad (3.2)$$

Do đó ta sẽ có đẳng thức

$$£\{f(t)\} = £\{f(t)1(t)\}$$
$$£\{1(t)\} = £\{1\} \qquad (3.3)$$

Việc tìm lại hàm gốc $f(t)$ từ ảnh $F(s)$ của nó được gọi là biến đổi ngược Laplace và được xác định theo công thức Rieman – Melin:

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi j}\displaystyle\int_{e-j\alpha}^{e+j\alpha} F(s)e^{si}ds; & t \geq 0 \\ 0; & t < 0 \end{cases} \qquad (3.4)$$

Hay có thể kí hiệu bởi $f(t) = £^{-1}\{F(s)\}$.

Để $F(s)$ có thể là ảnh của hàm $f(t)$ nào đó, có nghĩa là biểu thức (1.4) hoàn toàn được xác định thì hàm $F(s)$ cần thỏa mãn một số điều kiện sau:

a) $F(s)$ là hàm giải tích trong mặt phẳng $Rres > X_0$

b) $F(s) \to 0$ khi $s \to \infty$, dọc trên đường nằm trong miền $Rres \geq X_0 + \delta$ $(\delta > 0)$

c) Với một giá trị $e > X_0$ luôn tồn tại tích phân $\int_{e-j\alpha}^{e+j\alpha} F(s)ds$ trong đó X_0 có giá trị để sao cho $s = X_0 + jY_0$, mà với giá trị đó của s, tích phân (1.1) sẽ hội tụ tuyệt đối.

Trong thực tế, việc ứng dụng trực tiếp công thức Rieman – Melin để tìm hàm $f(t)$ nói chung không dễ dàng. Trong việc ứng dụng biến đổi Laplace để phân tích tín hiệu và tìm lại hàm ngược có thể thực hiện d6ẽ dàng hơn mà không cần phải sử dụng (1.4), khi phân tích quá trình quá độ, người ta cố gắng sử dụng thành thạo các tính chất của biến đổi Laplace (bảng 1) để có thể làm đơn giản quá trình tìm ảnh, gốc.

2. Các tính chất cơ bản của Laplace

Bảng 1

TT	Tính chất	Ghi chú
1	$£\{a_1 f_1(t)+a_2 f_2(t)\}=a_1 £\{f_1(t)\}+a_2\{f_2(t)\}$	a_1, a_2 là số bất kì
2	$£\{f(t-t_0)1(t-t_0)\}=e^{-St_0} £\{f(t)\}$	$t_0>0$
3	$£\{f(t-t_0)\}=e^{-St_0}\{ £[f(t)]-\int_0^{t_0} f(t)e^{st}dt \}$	$t_0>0$
4	$£\left[t^n f(t)=(-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\right] £[f(t)]$	N là số tự nhiên
5	$£\left[e^{-st} f(t)\right]=F(s+\alpha); F(s)=£[f(t)]$	α: là số thực, phức bất kì.
6	$£[(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$	$a>0$
7a	$£=\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=s£[f(t)]-f(0^+)$	Tồn tại $f(t)$ ở $t>0$
7b	$£\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right]=s^n £[f(t)]-\sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} f^{(k)}(0^+)$	Không cần thiết tại $t=0$
8a	$£\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right]=s£[f(t)]$	
8b	$£\left\{\int_0^t\int_0^{\tau_n}\dots\int_0^{\tau_1} f(\tau_1)d\tau_1 d\tau_2\dots d\tau_n\right\}=\frac{1}{s^n}£[f(t)]$	
9	$\lim_{s\to\infty} sF(s)=f(\infty)$	Tồn tại $\lim_{t\to\infty} f(t)=f(\infty)$
10	$\lim_{s\to 0} sF(s)=f(0^+)$	Tồn tại $\lim_{t\to 0^+} f(t)=f(0^+)$
11	$£\{f_1(t)*f_2(t)\}=F_1(S)*F_2(S)$	Tồn tại tích chập
12	$£\left\{\frac{d}{dt}[f_1(t)]\right\}=S*F_1(S)*F_2(S)$	Một trong số các hàm là hàm liên tục và có đạo hàm liên tục

VD1:

$F(t) = e^{-\alpha t}1(t)$

Áp dụng tính chất 5 (bảng 1) của biến đổi Laplace:

$$F(s) = £\left[e^{-\alpha t}1(t) = \frac{1}{s+\alpha}\right]$$

VD2:

$f(t) = t^n 1(t)$

Từ tính chất thứ 4 có thể suy ra ảnh của hàm t^n từ ảnh của hàm $1(t)$

$$£\left[t1(t)\right] = -\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s}\right] = -\frac{1}{s^2}$$

$$£\left[t^2 1(t)\right] = £\left[t*t*1(t)\right] = -\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s^2}\right] = -\frac{2}{s^3}$$

$$£\left[t^3 1(t)\right] = £\left[t*t^2*1(t)\right] = -\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s^3}\right] = -\frac{2*3}{s^4}$$

$$£\left[t^n 1(t)\right] = £\left[t*t^{n-1}*1(t)\right] = -\frac{n!}{s^{n+1}}$$

VD3:

$f(t) = \cos\omega_0 t.1(t)$

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}\left[e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right]$$

Áp dụng tính chất và 5:

$$£[\cos\omega_0 t.1(t)] = \frac{1}{2}£[e^{j\omega_0 t}*1(t)] + \frac{1}{2}£[e^{-j\omega_0 t}*1(t)]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-j\omega_0} + \frac{1}{s+j\omega_0}\right]$$

Do đó $$£[\cos\omega_0 t.1(t)] = \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$$

VD 4:

$f(t) = \sin\omega_0 t.1(t)$

Ảnh của hàm $\sin\omega_0 t$ có thể tính bằng cách áp dụng tính chất 5 hoặc sử dụng trực tiếp ảnh của hàm $\cos\omega_0 t$ và dùng tính chất 7a. Ta có:

$$\sin\omega_0 t = -\frac{1}{\omega_0}\frac{d}{dt}[\cos\omega_0 t]$$

$$£[\cos\omega_0 t.1(t)] = -\frac{1}{\omega_0}£\left\{\frac{d}{dt}[\cos\omega_0 t.1(t)]\right\} = -\frac{1}{\omega_0}\left[\frac{s}{s^2+\omega^2} - 1\right]$$

Do đó: $£[\sin\omega_0 t] = -\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$

VD 5:

$f(t) = e^{\alpha t}\cos\omega_0 t.1(t)$

Sử dụng ảnh của hàm $\cos\omega_0 t$ và áp dụng tính chất 5

$$£[e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t] = \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$$

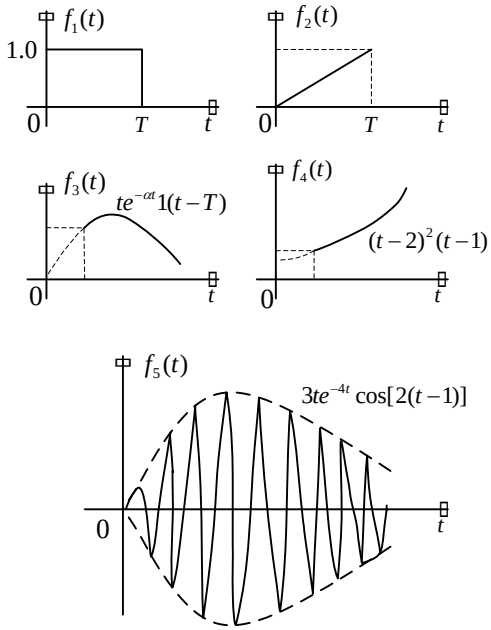
VD 6:

Hãy tìm ảnh của một số tín hiệu xung cho trên hình 1.

$f_1(t) = 1(t) - 1(t-T)$

Áp dụng tính chất 1 và 2

$$£[f_1(t)] = £[1(t)] - £[1(t-T)] = \frac{1}{s}(1-e^{-sT})$$



Hình 1.

VD 7:

$f_2(t) = t.1(t) - (t-T)1(t-T) - T1(t-T)$

Áp dụng tính chất 1, 2, 4 ta có:

$$£[f_2(t)] = \frac{1}{s^2}(1-e^{-\alpha T}) - \frac{1}{s}e^{\alpha T}$$

VD 8:

$$f_3(t) = te^{-\alpha t}1(t-T) = (t-T)e^{-\alpha t}1(t-T) + T^{-\alpha t}1(t-T)$$
$$= e^{-\alpha(t-T)}(t-T)1(t-T) + Te^{-\alpha}e^{-\alpha(t-T)}1(t-T)$$

Áp dụng các tính chất 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được:

$$£[f_3(t)] = e^{-\alpha t}e^{-sT}\left[\frac{1}{(s+\alpha)^2} + \frac{T}{s+2}\right]$$

VD 9:

$f_4(t) = (t+2)^2.1(t-1)$

Biến đổi hàm $f_4(t)$ để có dạng thích hợp:

$f_4(t) = [(t-1)^2 + 6(t-1) + 9]1(t-1)$

Bởi vì $£[1(t-1)] = £[1(t-1)] = \frac{1}{s}e^{-s}$

Áp dụng tính chất 4:

$£[f_4(t)] = e^{-s}\left[\frac{2}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{9}{s}\right]$

VD 10:

$f_5(t) = 3te4\cos[2(t-1)]$

Để tìm hình ảnh của hàm $f_5(t)$ trước tiên áp dụng tính chất 5, sau đó áp dụng tính chất 4.

Biết rằng:

$$F_1(t) = £[\cos 2(t-1)] = £[\cos 2t\cos 2 + \sin t 2\sin 2]$$

$$= \cos 2\frac{s}{s^2+4} + \sin 2\frac{s}{s^2+4}$$

$$F_2(s) = £[t\cos 2(t-1)] = \frac{d}{ds}\mathrm{F}_1(\mathrm{s})$$

$$= \frac{1}{(s^2+2)^2}[(s^2-4)\cos 2 + 4s\sin 2]$$

$$F(s) = £\ f_5(t) = £[3e^{-4t}\cos 2(t-1)]$$

$$= \frac{3}{[(s+4)^2+4]^2}[(s+4)^2]\cos 2 + 4(s+4)\sin 2$$

3. Biến đổi ngược Laplace

$$F(s) \longrightarrow \boxed{£^{-1}[F(s)]} \longrightarrow f(t)$$

Khi thực hiện biến đổi Laplace, ta sẽ đượ phương trình đại số theo Y(s), sau khi rút gọn ta có:

$$Y(s) = £[y(t)] = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0} = \frac{B(s)}{A(s)} \qquad (3.3.1)$$

Trong trường hợp tổng quát, Y(s) là một phân thức hữu tỷ biến s, hệ số thực và bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số (m<n). Nếu Y(s) là một phân thức hữu tỷ thì việc tìm $£^{-1}$ của nó không phải dùng đến công thức Rieman – Mallin. Khi đó, bằng cách phân tích các phân thức hữu tỷ thành tổng các phân thức tối giản, người ta sẽ tìm được $£^{-1}$ của các phân thức tổi giản. Để phân tích phân thức (3.3.2) thành tổng các phân thức tối giản

cần phải tìm nghiệm của đa thức mẫu A(s) có bậc lớn thì việc tìm các điểm cực không phải dễ dàng. Đây chính là nhược điểm của phương pháp toán tử.

Sau đây sẽ trình bày cách phân tích phân thức hữu tỷ Y(s) thành tổng các phân thức tối giản. Nếu kí hiệu S_k là các điểm cực của phân thức (3.3.2) thì có thể thấy, chúng bao gồm các loại sau:

- Các điểm cực thực đơn.
- Một trong chúng là điểm cực phức
- Điểm cực bội r (r<n)

Việc phân tích (3.3.2) thành tổng các phân thức tối giản được tiến hành như sau, tùy theo các loại điểm cực đã nêu trên.

a) *Giả thiết tất cả các điểm cực* s_k *của Y(s) là đơn*.

Khi đó đa thức mẫu có thể viết lại:

$$A(s) = a_n(s - s_1)(s - s_2)\ldots(s - s_n) \qquad (3.3.2)$$

Với hệ số a_k, b_k là thực và bậc của tử số nhỏ hơn mẫu số làm hữu tỷ Y(s) có thể viết dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{B(s)}{a_n(s - s_1)(s - s_2)\ldots(s - s_n)} \qquad (3.3.3)$$

Và có thể phân tích thành tổng các phân thức tối giản:

$$Y(s) = \frac{K(s)}{(s - s_1)} + \frac{K(s)}{(s - s_2)} + \ldots + \frac{K(s)}{(s - s_n)} \qquad (3.3.4)$$

Trong đó K_i là Residu (hệ số bằng phân tích của hàm Y(s) tại điểm cực s_i), nó được xác định theo công thức:

$$K_i = res\frac{A(s)}{B(s)}\Big|_{s=s_i} = \lim_{s \to s_i}\frac{B(s)}{A(s)} \qquad (3.3.5)$$

Nếu đạo hàm $\frac{dA(s)}{ds} = A(s)$ tại điểm s_i khác không, hệ số K_i có thể được xác định theo công thức sau:

$$K_i = \frac{B(s)}{A(s)} \qquad (3.3.6)$$

Sau khi tìm được các hệ số K_i có thể tìm được $£^{-1}$ của hàm Y(s) một cách dễ dàng với việc áp dụng kết quả của VD 1.

$$£[e^{-\alpha t}1(t)] = \frac{1}{s + \alpha}$$

Ta sẽ có:

$$Y(t) = £ - 1[Y(s)] = \sum_{i=1}^{n} Ke^{st}1(t) \qquad (3.3.7)$$

b) *Trong trường hợp có điểm cực phức và liên hợp của nó, ví dụ*

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$$

Các hằng số K_1, K_2 cũng được xác định theo công thức (3.3.5), (3.3.6) với $K_1 = K_2$, thành phần nghiệm tương ứng với các cặp điểm cực phức sẽ là:

$$Y_{1,2}(t) = 2|K_1|e^{\alpha t}\cos(\beta t + \phi) \qquad (3.3.8)$$

$$\phi = \arg K_1$$

Hàm gốc y(t) tương ứng với điểm cực phức và (n-2) điểm cực đơn sẽ có dạng:

$$y(t) = 2|K_i|e^{\alpha t}\cos(\beta t + \phi) + \sum_{k=3}^{n} K_1 e^{s_i t} 1(t) \qquad (3.3.9)$$

c) *Giả thiết trong hàm Y(s), xuất hiện một điểm cực* s_1 *bội r, các điểm cực khác là đơn. Biểu thức của A(s) có dạng*

$$A(s) = a_n(s - s_1)^r (s - s_{k+1})(s - s_{k+2})\ldots(s - s_n) \qquad (3.3.10)$$

Nếu bậc của tử số nhỏ hơn mẫu số (m<n) thì hàm Y(s) có thể viết:

$$Y(s) = \frac{b(s)}{a_n(s - s_1)(s - s_{r+1})(s - s_{r+2})\ldots(s - s_n)} \qquad (3.3.11)$$

Và Y(s) được phân tích thành tổng các phân thức tối giản:

$$Y(s) = \frac{K_{1,r}}{(s - s_1)^r} + \frac{K_{1,r-1}}{(s - s_1)^{r-1}} + \ldots + \frac{K_{1,2}}{(s - s_t)^2} + \frac{K_{1,1}}{(s - s_t)} + \frac{K_{r+1}}{(s - s_{r+1})} + \ldots + \frac{K_n}{(s - s_n)} \qquad (3.3.12)$$

Trong tổng (1.12) , r thành phần đầu tiên tương ứng với điểm cực s_t, bội r, có các hệ số (Reidu) được xác định bởi:

$$K_{1,2} = \frac{1}{(r-i)^1}\frac{d^{(r-i)}}{ds^{(r-i)}}\left[\frac{B(s)}{A(s)}(s - s_1)^r\right]_{i=1\div r} \qquad (3.3.13)$$

Biến đổi ngược Laplace của các phân thức tương ứng với điểm cực bội có thể dễ dàng tìm được, khi áp dụng kết quả của ví dụ và các tính chất 4, 5 của biến đổi Laplace.

$$£[e^{-\alpha t}1(t)] = \frac{1}{s + \alpha}$$

$$£[t^{-1}1(t)] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

Tức là:

$$£^{-1}\left[\frac{1}{(s - s_1)}\right] = \frac{1}{(r-1)!^r}e^{s_1 t}1(t)$$

Gốc tương ứng với phân thức:

$$y_r(t) = \sum_{i=1}^{r}\frac{k}{(i-1)!}t^i e^{s_1 t}1(t)$$

Hàm gốc của Y(s) trong trường hợp này:

$$y(t) = \sum_{i=1}^{r}\frac{K_i}{(i-1)!}t^i e^{s_1 t}1(t) + \sum_{i=r+1}^{n} K_i e^{s_1 t}1(t) \qquad (3.3.14)$$

Có thể minh họa quá trình tìm hàm gốc theo phương pháp trên quá ví dụ:

VD 1:

$$F(s)=\frac{s+4}{2s^2+5s+3}$$

Có thể thấy có thể thấy bậc của tử số nhỏ hơn bậc mẫu số, có thể tìm các điểm cực F(s) như sau:

$$A(s)=2s^2+5s+3=2\left(s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}\right)=2(s+1)\left(s+\frac{3}{2}\right)$$

$$F(s)=\frac{1}{2}\frac{s+4}{(s+1)\left(s+\frac{3}{2}\right)}=\frac{1}{2}\left[\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+\frac{3}{2}}\right]$$

Hãy xác định Residu của các điểm cực $s_1=-1; s_2=-3/2$

$$K_1=\lim_{s\to-1}\frac{(s+4)}{(s+1)(s+3/2)}(s-1)=6$$

$$K_2=\lim_{s\to-3/2}\frac{(s+4)}{(s+1)(s+3/2)}(s-3/2)=-5$$

$$£[F(s)]=\frac{1}{2}£^{-1}\left[\frac{6}{s+1}-\frac{5}{s+3/2}\right]=\left[3e^{-1}-\frac{5}{2}e^{\frac{3}{2}t}\right]1(t)$$

VD 2:

Hàm F(s) trong trường hợp này không phải là hàm hữu tỉ, tuy nhiên có thể thấy từ các tính chất của biến đổi Laplace là việc nhân hàm ảnh với $e^{-as}(a>0)$ sẽ tương ứng với việc dịch chuyển hàm gốc trong miền thời gian (tính chất 2). Trong trường hợp này chỉ cần xét hàm:

$$F1(s)=\frac{s}{s^2+2s+5}$$

Hàm này có các điểm cực liên hiệp phức:

$$S_1=-1+j2$$

$$S_2=-1-j2$$

Các hệ số của $F_1(s)$ là thực, do đó, các Residu tương ứng là liên hiệp phức:

$$K_1=\frac{1}{4}(2+j)$$

$$K_2=\frac{1}{4}(2-j)$$

$$£^{-1}[F(s)]=\frac{\sqrt{5}}{2}e^{-1}\cos\left(2t+arctg\frac{1}{2}\right)$$

$$£^{-1}[F(s)]=\frac{\sqrt{5}}{2}e^{-1}\cos\left(2(t-10+arctg\frac{1}{2}\right)1(t-1)$$

VD 3:

$$F(s)=\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}$$

Hàm F(s) có nghiệm bội 2 $s_{1,2}$=-1, và nghiệm đơn s_3=0, s_4=-3. F(s) được phân tích thành:

$$F(s)=\frac{K_{1,2}}{(s+1)^2}-\frac{K_{1,1}}{(s+1)}+\frac{K_3}{s}+\frac{K_4}{(s+3)}$$

Trong đó:

$$K_{1.2}=\frac{B(s)}{A(s)}(s+1)^2\Big|_{s=-1}=-\frac{1}{2}$$

$$K_{1.1}=\frac{d}{ds}\frac{B(s)(s+1)^2}{A(s)}\Big|_{s=-1}=-\frac{3}{4}$$

$$K_3=\lim_{s\to 0}\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{2}{3}$$

$$K_4=\lim_{s\to -3}\frac{B(s)}{A(s)}(s+3)=\frac{1}{12}$$

Do đó:

$$F(s)=-\frac{1}{2(s+1)^2}-\frac{1}{4(s+1)}+\frac{2}{3s}+\frac{1}{12(s+3)}$$

$$£^{-1}[F(s)]=\left[-\frac{1}{2}\left(t+\frac{3}{2}\right)e^{-1}+\frac{3}{2}+\frac{1}{12}e^{-3t}\right]1(t)$$

VD 4:

Hàm F(s) có một điểm cực kép $s_{1.2}=0$, hai điểm cực liên hiệp phức $s_{3.4}=\pm j2$

$$F(s)=\frac{1}{3}\left[\frac{K_{1,2}}{s^2}+\frac{K_{1,1}}{s}+\frac{K_3}{s-j2}+\frac{K_4}{s-j2}\right]$$

Có thể tìm các hệ số K_1 theo cách khác, khi biểu diễn F(s) dưới dạng:

$$F(s)=\frac{1}{3}\left[\frac{K_{1,2}}{s}+\frac{K_{1,1}}{s}+\frac{C_1s+C_2}{s^2+4}\right]$$

Khi đồng nhất các hệ số và so sánh ta được:

$$K_{1,1}+C_1=0;4K_{1,1}=0$$

$$K_{1,2}+C_2=0;4K_{1,2}=1$$

Suy ra:

$$K_{1,2}=\frac{1}{4};K_{1,1}=0;C_1=0;C_2=-\frac{1}{4}$$

Do đó:

$$£[F(s)]=\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{2}\sin t2\right)1(t)$$

4. Biến đổi Laplace một số hàm

TT	Hàm f(t)	Biến đổi Laplace của f(t)
1	1	$1/s$
2	t	$1/s^2$
3	t^n	$\frac{n!}{S^{n+1}}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
5	$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
6	$\frac{1}{a_2-a_1}(e^{-a_1t}-e^{-a_2t})$	$\frac{1}{(s+a_1)(s+a_2)}$
7	$\frac{1}{a_1-a_2}(a_1e^{-a_1t}-a_2e^{-a_2t})$	$\frac{s}{(s+a_1)(s+a_2)}$
8	t^ne^{-at}	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}; n=0,1,2,\ldots$
9	$\frac{1}{a^2}(e^{-1}+at-1)$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
10	$\frac{1}{a^2}[(1-(1+a)e^{-at})]$	$\frac{s}{s(s+a)^2}$
11	$(1+a)e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
12	$Sin\,\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
13	$Cos\,\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
14	$e^{-at}Sin\,\omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
15	$e^{-at}\cos\omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
16	$\frac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$	$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$